

Finding Records

20 milliseconds, 3 megabytes

คัง โนฮัล เป็นหญิงสาวชาวเกาหลีเหนือคนหนึ่ง เธอเป็นหนึ่งในผู้คุมของเกมนรกกลับในเกาหลีใต้ด้วย แต่อยู่มาวันหนึ่ง เธอกลับเลือกที่จะหักหลังเกมดังกล่าว โดยทำการแอบช่วยผู้เล่นออกมาจากเกม แต่ด้วยเวลาที่จำกัด เลยจำเป็นต้องเลือกช่วยได้เพียงแค่นคนเดียว อย่างไรก็ตามเธอสามารถเลือกช่วยผู้เล่นได้แค่นคนเดียว

เพื่อให้การช่วยผู้เล่นเป็นไปอย่างไร้ร่องรอย โนฮัลจะต้องแอบเข้าไปในห้องเก็บเอกสารเพื่อเอาแฟ้มเอกสารของผู้เล่นคนนั้นไปทำลายทิ้งด้วย อย่างไรก็ตาม เอกสารที่พบเจออาจจะไม่ได้เรียงลำดับข้อมูลไว้มาก่อน เนื่องจากโนฮัลเป็นคนที่ชอบวางแผนเป็นนิสัย เธอจึงวางแผนเตรียมไว้สองแบบคือ ค้นหาข้อมูลผู้เล่นด้วยขั้นตอนวิธีแบบ linear search และ binary search โดยทำการเปรียบเทียบเพื่อเลือกว่าเมื่อเจอกองแฟ้มเอกสารทั้งหมดตรงหน้า แล้วค้นหาด้วยขั้นตอนวิธีทั้งสองทันที ขั้นตอนวิธีแบบใดใช้จำนวนครั้งการเปรียบเทียบน้อยกว่ากัน แต่เนื่องจากหน้าปกของแฟ้มเอกสารมีเพียงแค่ชื่อผู้เล่น จึงจะต้องเปรียบเทียบโดยใช้ [lexicographic order](#) (เทียบค่า ASCII ของแต่ละอักขระในแต่ละตำแหน่งตัวอักษร)

โจทย์

จงเขียนโปรแกรมเพื่อเปรียบเทียบว่าขั้นตอนวิธีใดใช้จำนวนครั้งการเปรียบเทียบน้อยกว่ากันระหว่าง linear search และ binary search

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรก จำนวนเต็ม N แทนจำนวนของแฟ้มข้อมูลทั้งหมด โดยที่ $1 \leq N \leq 2^{16} - 1$
- บรรทัดที่ 2 จนถึง $N + 1$ สตริง S_i แทนชื่อและนามสกุลของผู้เล่นแต่ละคน โดยที่ $1 \leq |S_i| \leq 100$ และอาจมีอักขระว่าง (whitespace) ภายใน S_i ด้วย
- บรรทัดที่ $N + 2$ สตริง S_{key} แทนชื่อและนามสกุลของผู้เล่นที่โนฮัลต้องการจะช่วยเหลือ โดยที่ $1 \leq |S_{\text{key}}| \leq 100$ และอาจมีอักขระว่าง (whitespace) ภายใน S_{key} ด้วย

ข้อมูลส่งออก

- บรรทัดแรก แสดงจำนวนครั้งการเปรียบเทียบข้อมูลด้วย linear search k_l ในรูปแบบ
Linear Search: k_l comparisons (ใช้คำว่า comparison ในกรณีที่ $k_l = 1$)
- บรรทัดที่สอง แสดงจำนวนครั้งการเปรียบเทียบข้อมูลด้วย binary search k_b ในรูปแบบ
Binary Search: k_b comparisons (ใช้คำว่า comparison ในกรณีที่ $k_b = 1$)
- บรรทัดที่สาม แสดงผลการสรุปการเปรียบเทียบดังนี้:
 - กรณีที่ linear search ใช้จำนวนครั้งการเปรียบเทียบน้อยกว่า ให้แสดงผลว่า Spread!
 - กรณีที่ binary search ใช้จำนวนครั้งการเปรียบเทียบน้อยกว่าและให้ผลลัพธ์การค้นหาที่ถูกต้อง ให้แสดงผลว่า Split!
 - กรณีที่ทั้งสองขั้นตอนวิธีให้ผลลัพธ์ที่เท่ากัน ให้แสดงผลว่า Any!
 - กรณีที่สตริง S_{key} ไม่อยู่ในชุดข้อมูล ให้แสดงผลว่า It's a trap!

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและส่งออก

Input	Output
5 Kim Jun-hee Lee Myung-gi Seong Gi-hun Park Gyeong-sok Cho Hyun-ju Park Gyeong-sok	Linear Search: 4 comparisons Binary Search: 3 comparisons Spread!
3 Alan Turing Charles Babbage Dennis Ritchie Charles Babbage	Linear Search: 2 comparisons Binary Search: 1 comparison Split!
2 Kang No-eul Kang Sae-byeok Kang No-eul	Linear Search: 1 comparison Binary Search: 1 comparison Any!
2 Binary Linear Search	Linear Search: 2 comparisons Binary Search: 2 comparisons It's a trap!

(จำนวนกรณีทดสอบ: 20 กรณี)

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

- ไม่อนุญาตให้นิสิตใช้คำสั่ง `ios_base::sync_with_stdio(false)` และ `cin.tie(nullptr)` ในโค้ด
- โค้ดของนิสิตจะต้องมีการใช้ linear search และ binary search ในการค้นหาเพื่อให้ได้มาซึ่งจำนวนครั้งการเปรียบเทียบ
- หากโค้ดของนิสิตไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น นิสิตจะไม่ได้รับคะแนนในข้อนี้